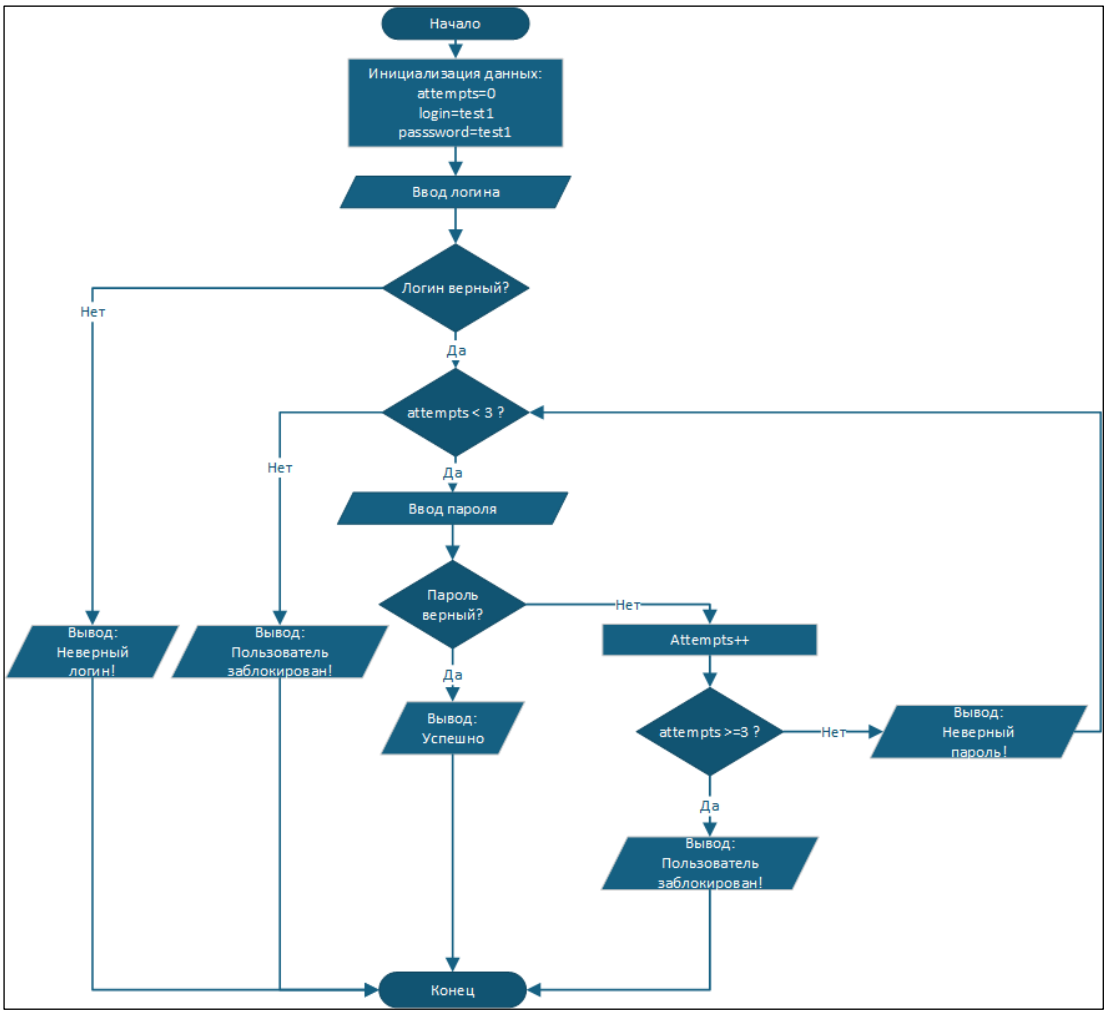
1. Постановка задачи.

Составьте блок-схему алгоритма аутентификации пользователя. Учтите: проверку логина, проверку пароля, ограничение на количество попыток (не более 3), вывод соответствующих сообщений ("Успешно", "Неверный пароль", "Пользователь заблокирован").

2. Контрольный пример.

Входные данные	**Значения**
login, password	test1, test1
Выходные данные	**Значения**
Сообщение	"Успешно", "Неверный пароль", "Пользователь заблокирован"

3. Блок схема.



4. Текст программы.

```
string login = "test1";
string password = "test1";


for (int i = 0; i < 3; i++)
{
    Console.Write($"Введите Логин: ");
    string log = Console.ReadLine();

    Console.Write($"\nВведите Пароль: ");
    string pas = Console.ReadLine();

    if (pas == password && log == login)
    {
        Console.WriteLine($"\nУспешно");
        break;
    }
    else if (i == 2)
        Console.WriteLine($"\nПользователь заблокирован");
    else if (pas != password)
        Console.WriteLine($"\nНеверный пароль");
}
```

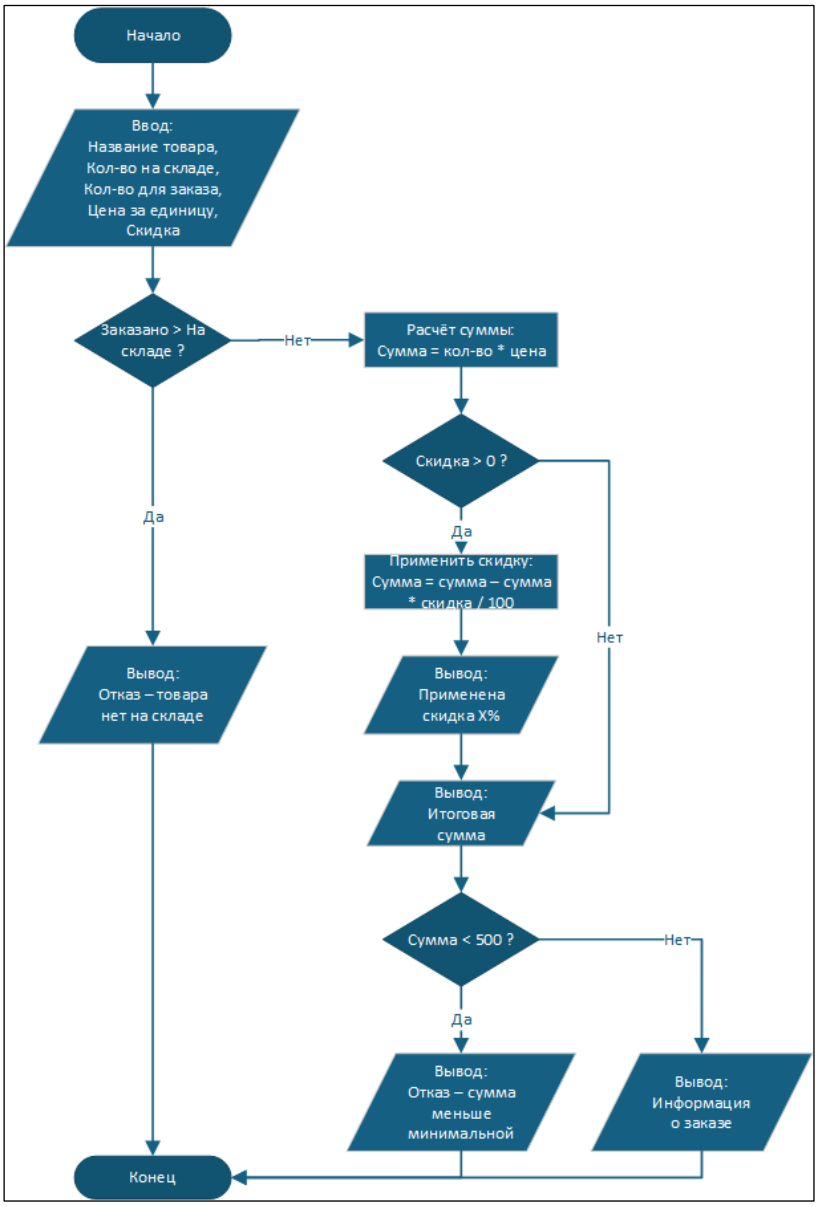
1. Постановка задачи.

Разработайте блок-схему для обработки нового заказа в интернет магазине. Алгоритм должен включать: проверку наличия товара на складе, расчёт итоговой суммы (с учётом скидки, если применима), проверку минимальной суммы заказа, формирование подтверждения или отказа.

2. Контрольный пример.

Входные данные	**Значения**
products	"Смартфон", "Ноутбук", "Наушники", "Планшет", "Часы"
prices	15000, 45000, 5000, 25000, 10000
stock	10, 5, 20, 8, 15
Выходные данные	**Значения**
total	"Итоговая цена"

3. Блок схема.



4. Текст программы.

```
Console.WriteLine("Список товаров:");
for (int i = 0; i < products.Length; i++)
{
    Console.WriteLine((i + 1) + ". " + products[i] + " - " + prices[i] + " руб (в наличии: " + stock[i] + " шт)");
}
Console.WriteLine();

Console.Write("Выберите номер товара: ");
int productIndex = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()) - 1;

if (productIndex < 0 || productIndex >= products.Length)
{
    Console.WriteLine("Ошибка: неверный номер товара.");
    return;
}

Console.Write("Введите количество: ");
int quantity = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (quantity > stock[productIndex])
{
    Console.WriteLine("Ошибка: товара нет в наличии в таком количестве.");
    Console.WriteLine("Доступно: " + stock[productIndex] + " шт.");
    return;
}

double total = quantity * prices[productIndex];

if (total > 5000)
{
    double discount = total * 0.1;
    total -= discount;
    Console.WriteLine("Применена скидка 10%: -" + discount + " руб");
}

if (total < 500)
{
    Console.WriteLine("Минимальная сумма заказа: 500 руб");
    Console.WriteLine("Текущая сумма: " + total + " руб");
    return;
}
```

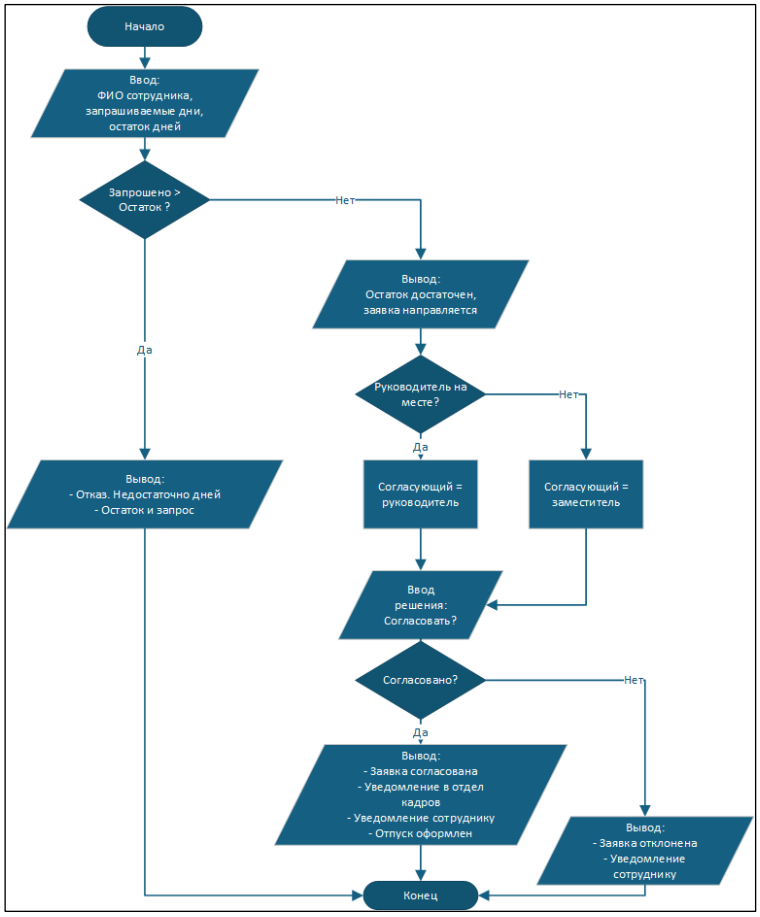
1. Постановка задачи.

Изобразите в виде блок-схемы процесс согласования заявки на отпуск сотрудника в корпоративной системе. Процесс: Сотрудник подаёт заявку → Проверка остатка дней отпуска → Если остаток есть, заявка идёт руководителю → Руководитель согласовывает или отклоняет → Если согласовано, уведомление в отдел кадров и сотрудника. Добавьте ветвление на случай, если руководитель отсутствует (автоматическое перенаправление к заместителю).

2. Контрольный пример.

Входные данные	**Значения**
balance	20
Выходные данные	**Значения**
Сообщение	"Отпуск оформлен"

3. Блок схема.



4. Текст программы.

```
int balance = 20;

Console.Write("Введите ФИО сотрудника: ");
string name = Console.ReadLine();
Console.Write($"Доступное количество дней отпуска: {balance}\n");

Console.Write("Введите количество дней отпуска: ");
int days = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (days > balance)
{
    Console.WriteLine("Ошибка: недостаточно дней отпуска.");
    Console.WriteLine("Запрошено: " + days + " дней, Остаток: " + balance + " дней");
    return;
}

Console.WriteLine("Заявка отправлена руководителю.");

Console.Write("Руководитель доступен? (да/нет): ");
string available = Console.ReadLine().ToLower();

if (available == "нет")
{
    Console.WriteLine("Заявка перенаправлена заместителю.");

    Console.Write("Заместитель согласовывает? (да/нет): ");
    string deputyApproval = Console.ReadLine().ToLower();

    if (deputyApproval == "нет")
    {
        Console.WriteLine("Заявка отклонена заместителем.");
        return;
    }
}
else
{
    Console.Write("Руководитель согласовывает? (да/нет): ");
    string approval = Console.ReadLine().ToLower();

    if (approval == "нет")
    {
        Console.WriteLine("Заявка отклонена руководителем.");
        return;
    }
}
```

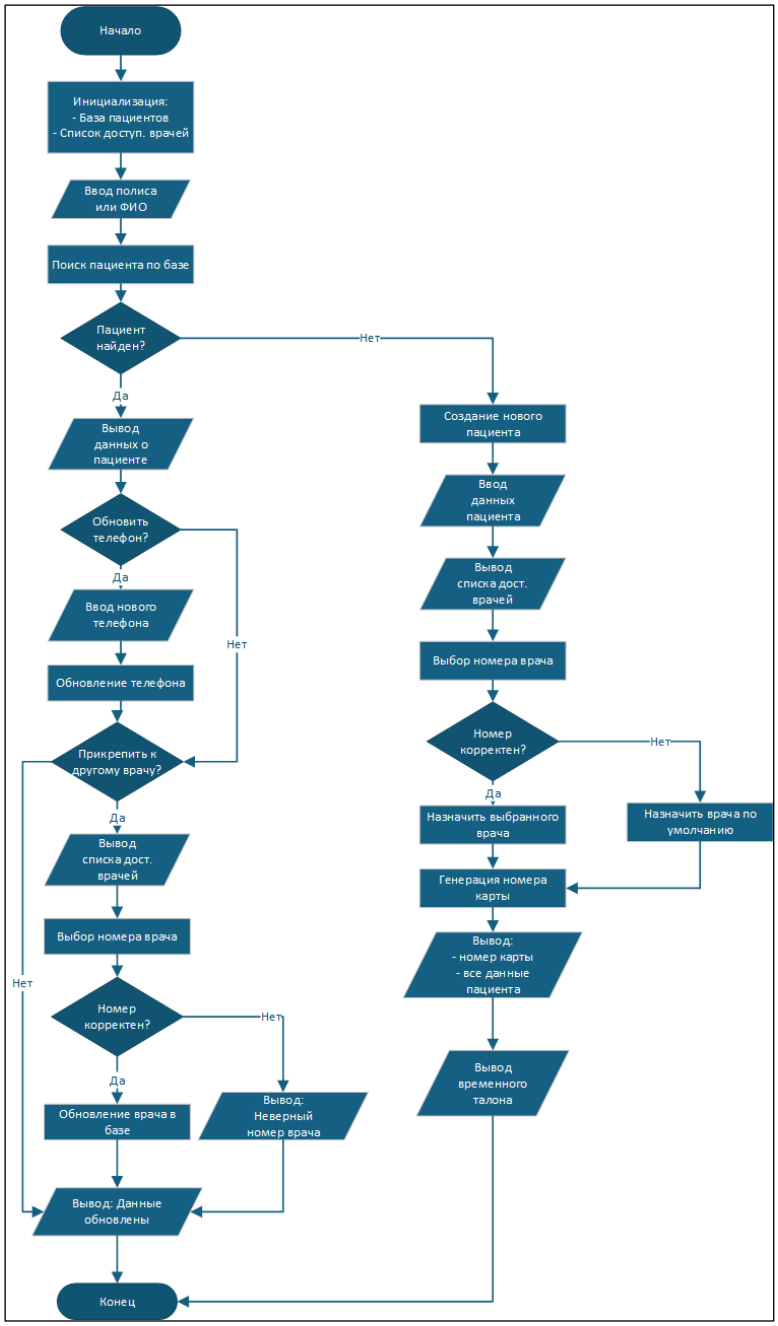
1. Постановка задачи.

Создайте блок-схему для модуля регистрации нового пациента в медицинской информационной системе. Этапы: Поиск пациента по полису/ФИО в базе → Если найден, обновление контактов/прикрепление к врачу → Если не найден, создание новой электронной карты, ввод персональных данных, выбор участкового врача, печать временного талона.

2. Контрольный пример.

Входные данные	**Значения**
now	Текущее время
Выходные данные	**Значения**
Сообщение	"Данные обновлены", "Вывод временного талона"

3. Блок схема.



4. Текст программы.

```
Console.Write("Введите номер полиса: ");
string policy = Console.ReadLine();

Console.Write("Пациент найден в базе? (да/нет): ");
string found = Console.ReadLine().ToLower();

if (found == "да")
{
    Console.WriteLine("Пациент найден.");
    Console.Write("Обновить контакты? (да/нет): ");
    string update = Console.ReadLine().ToLower();

    if (update == "да")
    {
        Console.Write("Введите новый телефон: ");
        string phone = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Контакты обновлены.");
    }

    Console.Write("Прикрепить к врачу? (да/нет): ");
    string attach = Console.ReadLine().ToLower();

    if (attach == "да")
    {
        Console.WriteLine("Выберите врача:");
        Console.WriteLine("1. Иванов А.А. (терапевт)");
        Console.WriteLine("2. Петрова Б.Б. (терапевт)");
        Console.WriteLine("3. Сидоров В.В. (терапевт)");
        Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Пациент прикреплён к врачу.");
    }
}
else
{
    Console.WriteLine("Создание новой карты пациента.");
    Console.Write("Введите ФИО: ");
    string name = Console.ReadLine();
    Console.Write("Введите дату рождения: ");
    string birth = Console.ReadLine();
    Console.Write("Введите телефон: ");
    string phone = Console.ReadLine();

    Console.WriteLine("Выберите участкового врача:");
    Console.WriteLine("1. Иванов А.А.");
    Console.WriteLine("2. Петрова Б.Б.");
    Console.WriteLine("3. Сидоров В.В.");
    Console.ReadLine();

    Console.WriteLine("Временный талон распечатан.");
    Console.WriteLine("Регистрация завершена.");
}
```

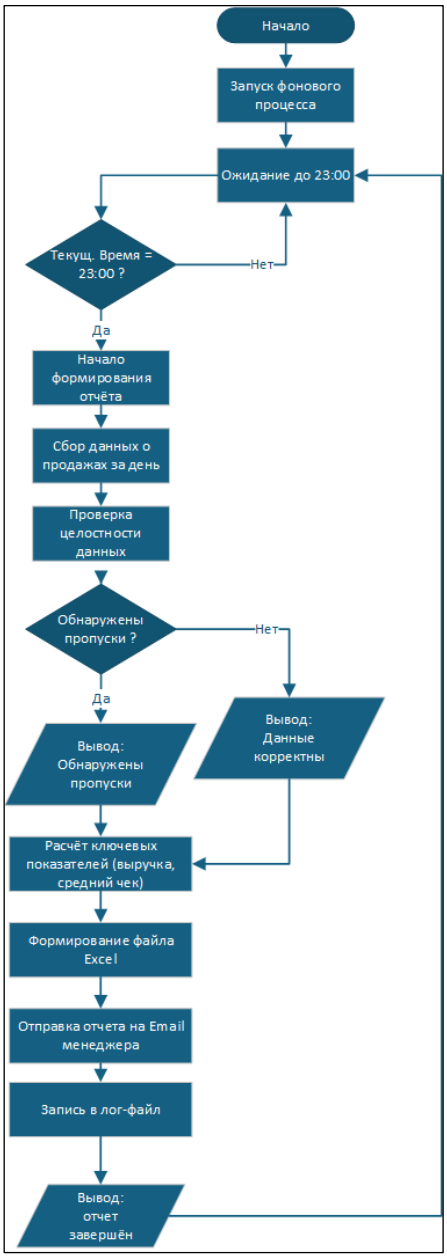
1. Постановка задачи.

Разработайте блок-схему для автоматического фонового процесса, который каждый день в 23:00: 1) Собирает данные о продажах за день из базы данных, 2) Проверяет целостность данных (нет ли пропусков), 3)Рассчитывает ключевые показатели (выручка, средний чек), 4) Формирует файл в формате Excel, 5) Отправляет его на email менеджера, 6) Записывает факт выполнения в лог-файл.

2. Контрольный пример.

Входные данные	**Значения**
now	Текущее время
salesCount	Данные о продажах
revenue	Выручка
Выходные данные	**Значения**
Сообщение	"Данные обновлены", "Вывод временного талона"

3. Блок схема.



4. Текст программы.

```
Console.WriteLine("Формирование ежедневного отчёта");

DateTime now = DateTime.Now;
Console.WriteLine("Текущее время: " + now);

if (now.Hour != 23)
{
    Console.WriteLine("Отчёт формируется в 23:00. Сейчас: " + now);
    return;
}

Console.WriteLine("Сбор данных о продажах за день...");
int salesCount = 150;
double revenue = 75000.50;
Console.WriteLine("Продаж: " + salesCount);
Console.WriteLine("Выручка: " + revenue + " руб");

Console.WriteLine("Проверка целостности данных...");

bool dataOk = true;

if (dataOk)
    Console.WriteLine("Данные целостны.");
else
{
    Console.WriteLine("Обнаружены пропуски в данных.");
    return;
}

double avgCheck = revenue / salesCount;
Console.WriteLine("Средний чек: " + avgCheck + " руб");

Console.WriteLine("Формирование файла отчёта...");
string filename = "report_" + now.ToString("yyyyMMdd") + ".xlsx";
Console.WriteLine("Файл создан: " + filename);

Console.WriteLine("Отправка отчёта на email менеджера...");
Console.WriteLine("Email отправлен.");

Console.WriteLine("Запись в лог-файл...");
Console.WriteLine("Лог записан.");

Console.WriteLine("Отчёт успешно сформирован.");
```

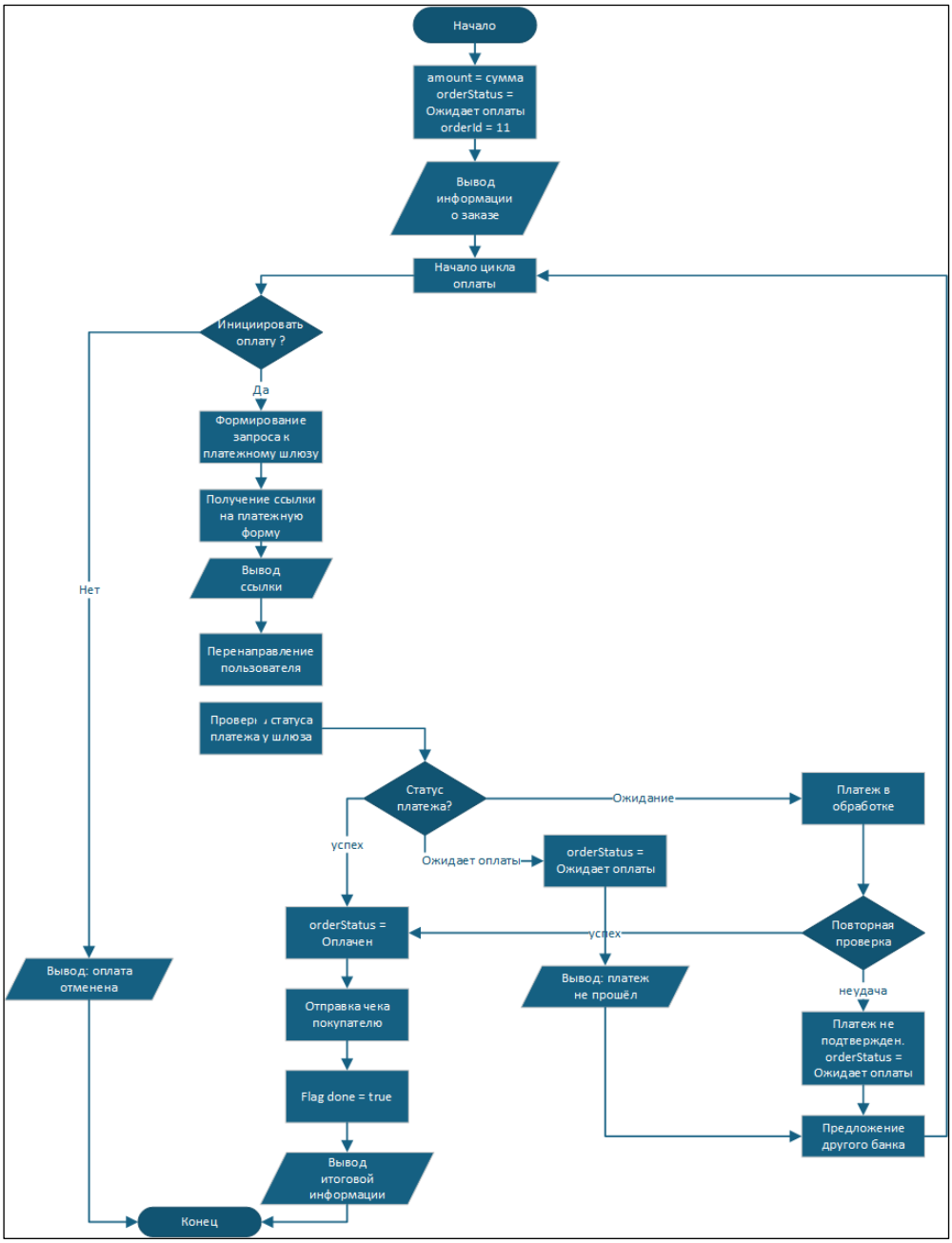
1. Постановка задачи.

Создайте блок-схему процесса онлайн-оплаты. Пользователь инициирует оплату → Система формирует запрос к платежному шлюзу →Получает ссылку на платежную форму → После возврата пользователя система проверяет статус платежа у шлюза (успех/неудача/ожидание) → При успехе: меняет статус заказа на "Оплачен", отправляет чек. При неудаче: возвращает заказ в "Ожидает оплаты", предлагает другой способ.

2. Контрольный пример.

Входные данные	**Значения**
amount	Сумма
orderId	Номер заказа
Выходные данные	**Значения**
Сообщение	"Оплачен", "Ожидает оплаты"

3. Блок схема.



4. Текст программы.

```
Console.WriteLine("Онлайн-оплата");

Console.Write("Введите сумму оплаты: ");
double amount = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

Console.Write("Введите номер заказа: ");
string orderId = Console.ReadLine();

Console.WriteLine("Формирование запроса к платежному шлюзу...");
Console.WriteLine("Получена ссылка на платежную форму.");
Console.WriteLine("Перенаправление на страницу оплаты...");

Console.Write("Введите статус платежа (успех/неудача/ожидание): ");
string status = Console.ReadLine().ToLower();

if (status == "успех")
{
    Console.WriteLine("Статус заказа изменён на 'Оплачен'.");
    Console.WriteLine("Чек отправлен на email.");
    Console.WriteLine("Оплата прошла успешно.");
}
else if (status == "неудача")
{
    Console.WriteLine("Статус заказа: 'Ожидает оплаты'.");
    Console.WriteLine("Ошибка оплаты.");
    Console.WriteLine("Доступные способы оплаты:");
    Console.WriteLine("1. Банковская карта");
    Console.WriteLine("2. Электронный кошелёк");
    Console.WriteLine("3. Наличными при получении");
}
else if (status == "ожидание")
{
    Console.WriteLine("Платёж в обработке.");
    Console.WriteLine("Повторите проверку через несколько минут.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Неизвестный статус платежа.");
}
```

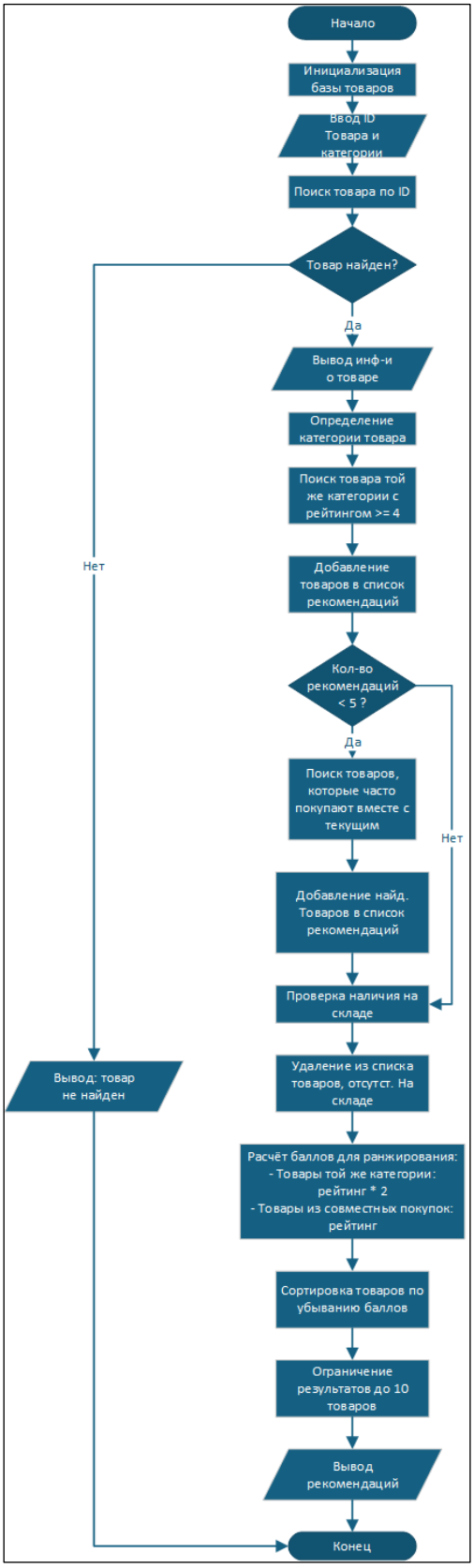
1. Постановка задачи.

Изобразите блок-схему алгоритма рекомендательной системы. На входе: ID просматриваемого товара. Алгоритм: 1) Определяет категорию товара, 2)Ищет товары той же категории с высоким рейтингом, 3) Если таких меньше 5,дополняет результат товарами, которые часто покупают вместе с текущим, 4)Исключает из выдачи товары, отсутствующие на складе, 5) Ранжирует результат по степени схожести и рейтингу, 6) Выдаёт не более 10 рекомендаций.

2. Контрольный пример.

Входные данные	**Значения**
productId	Id товара
category	Категория
Выходные данные	**Значения**
Рекомендации	"Смартфон Samsung Galaxy S22", "Наушники беспроводные AirPods", "Часы умные Apple Watch", "Планшет iPad Pro", "Колонка умная Яндекс Станция", "Зарядное устройство быстрое", "Чехол защитный для телефона", "Кабель зарядный 3м"

3. Блок схема.



4. Текст программы.

```
Console.Write("Введите ID товара: ");
int productId = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.WriteLine("Определение категории товара...");
string category = "Электроника";
Console.WriteLine("Категория: " + category);

Console.WriteLine("Поиск товаров той же категории с высоким рейтингом...");
int sameCategoryCount = 3;
Console.WriteLine("Найдено: " + sameCategoryCount + " товаров");

if (sameCategoryCount < 5)
{
    Console.WriteLine("Дополнение результатов товарами, которые часто покупают вместе...");
    int relatedCount = 4;
    Console.WriteLine("Добавлено: " + relatedCount + " товаров");
}

Console.WriteLine("Исключение отсутствующих на складе товаров...");
int availableCount = 8;
Console.WriteLine("Доступно на складе: " + availableCount + " товаров");

Console.WriteLine("Ранжирование по схожести и рейтингу...");
Console.WriteLine("Выдача рекомендаций (максимум 10):");

string[] recommendations = {
    "Смартфон Samsung Galaxy S22",
    "Наушники беспроводные AirPods",
    "Часы умные Apple Watch",
    "Планшет iPad Pro",
    "Колонка умная Яндекс Станция",
    "Зарядное устройство быстрое",
    "Чехол защитный для телефона",
    "Кабель зарядный 3м"
};

for (int i = 0; i < recommendations.Length; i++)
{
    Console.WriteLine((i + 1) + ". " + recommendations[i]);
}
```

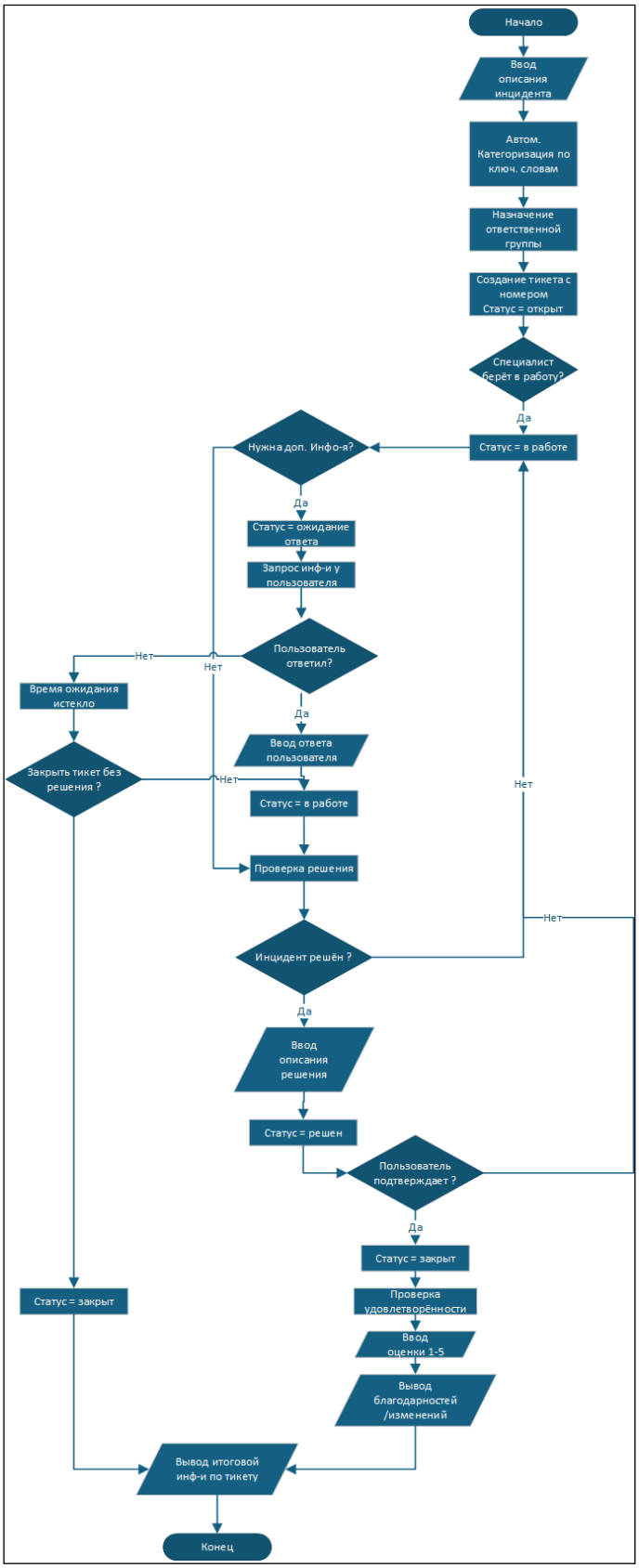
1. Постановка задачи.

Создайте блок-схему жизненного цикла заявки (тикета) в ITSM-системе. Включите: автоматическую категоризацию по ключевым словам, назначение ответственной группы, эскалацию по истечении времени без ответа, запрос дополнительной информации у пользователя, изменение статусов (Открыт →В работе → Ожидание ответа → Решён → Закрыт), проверку удовлетворённости при закрытии.

2. Контрольный пример.

Входные данные	**Значения**
text	текст
category	Категория
Выходные данные	**Значения**
Сообщение	"Заявка обработана."

3. Блок схема.



4. Текст программы.

```
Console.Write("Введите текст заявки: ");
string text = Console.ReadLine();

Console.WriteLine("Автоматическая категоризация...");
string category = "";
if (text.ToLower().Contains("пароль") || text.ToLower().Contains("логин"))
    category = "Доступ";
else if (text.ToLower().Contains("интернет") || text.ToLower().Contains("сеть"))
    category = "Сетевые проблемы";
else if (text.ToLower().Contains("программа") || text.ToLower().Contains("ошибка"))
    category = "Программное обеспечение";
else
    category = "Другое";

Console.WriteLine("Категория: " + category);

Console.WriteLine("Назначение ответственной группы...");
string group = "Техническая поддержка";
Console.WriteLine("Группа: " + group);

Console.WriteLine("Статус: Открыт");

Console.Write("Требуется дополнительная информация? (да/нет): ");
string needInfo = Console.ReadLine().ToLower();

if (needInfo == "да")
{
    Console.WriteLine("Статус: Ожидание ответа");
    Console.WriteLine("Отправлен запрос пользователю.");
    Console.WriteLine("Ожидание ответа...");
    Console.WriteLine("Получен ответ.");
}

Console.WriteLine("Статус: В работе");
Console.WriteLine("Решение проблемы...");

Console.WriteLine("Статус: Решён");
Console.WriteLine("Проблема устранена.");

Console.Write("Проверка удовлетворённости (1-5): ");
int satisfaction = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (satisfaction < 4)
{
    Console.WriteLine("Низкая оценка. Эскалация к старшему специалисту.");
    Console.WriteLine("Повторное решение проблемы.");
}

Console.WriteLine("Статус: Закрыт");
Console.WriteLine("Заявка обработана.");
```